

Rama Mallavarapu

Software-Ingenieur — ADAS & Autonome Systeme | Sensorfusion | C++ | ROS

Berlin, Deutschland | +49 174 4757293 | rama.mallavarapu@protonmail.com | linkedin.com/in/ramamallavarapu

PROFIL

Systems- und Software-Ingenieur mit über 6 Jahren Erfahrung in ADAS- und autonomen Fahrtechnologien bei CARIAD und ZF Mobility Solutions. Schwerpunkte liegen auf Sensorfusion, Wahrnehmungssystemen (Perception) und gridbasierter Lokalisierung, mit praktischer Erfahrung von der Prototypenentwicklung bis zur Serienreife. Sicher im Umgang mit C++, Python, ROS und MATLAB sowie in der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme nach ASPICE und ISO 26262. Aktuell im Übergang von der System-/Entwicklungsingenieurrolle hin zur angewandten ML-Entwicklung für Simulation und Perception.

KENNTNISSE

- Sprachen & Frameworks: C++, Python, MATLAB, ROS, HTML, Angular, C#
- Fachgebiete: Sensorfusion, Computer Vision, Perception-Systeme, gridbasierte Lokalisierung, Algorithmenentwicklung
- Werkzeuge: Git, Codebeamer, JIRA, Confluence, Jenkins, CI/CD, GoogleTest, TPT, Conan, Unity
- Standards & Methoden: ASPICE (SWE1-SWE6), ISO 26262, ASIL, V-Modell, SAFe, Scrum, Design Patterns, Clean Code

BERUFSERFAHRUNG

Simulation / ML Engineer, CARIAD, Berlin

Okt. 2025 – heute

- Entwicklung und Validierung simulationsbasierter ML-Ansätze zur Bewertung von Perception- und Sensorfusionsleistung.
- Einsatz von ML-Verfahren zur Verbesserung von KPI-Rahmenwerken für Detektionsqualität und Robustheit in der Serienvvalidierung.

Systems- / Entwicklungsingenieur, CARIAD, Berlin

Sep. 2022 – Okt. 2025

- Validierung von ADAS-Systemen gemäß V-Modell, inklusive Fehleranalyse und Rückmeldung bis zur Serienfreigabe.
- Definition von Perception-Anforderungen und Schnittstellen in Codebeamer, ASPICE-konform.
- Aufbau von KPI-Rahmenwerken für Detektionsqualität und Robustheit sowie automatisierter KPI-Testpipelines zur frühzeitigen Fehlererkennung.
- Implementierung sicherheitsrelevanter Algorithmen in C++ gemäß ISO 26262 und ASIL.
- Migration von Testfällen von TPT zu GoogleTest sowie Durchführung von Unit-, Integrations- und Systemtests.
- Leitung einer internen Learning-Group zur Förderung agiler und ingenieurtechnischer Best Practices.

Algorithm Developer, ZF Mobility Solutions GmbH, Ingolstadt

Feb. 2018 – Jul. 2022

- Entwicklung gridbasierter Sensorfusionsalgorithmen (Radar und Kamera) für autonome Fahrfunktionen.
- Definition von KPIs und Implementierung automatisierter Testverfahren zur Bewertung von Perception-Systemen.
- Leitung der technischen Bewertung von Sensor-Sets und Systemarchitektur für L4-Programme im autonomen Fahren.
- Optimierung von Bewertungsprozessen und Aufbau interner Kollaborationstools mit Angular, Flask und HTML.
- Unterstützung bei Integrationstests für Perception-Systeme.

Masterand, IEE, Gaimersheim

Apr. 2017 – Dez. 2017

- Durchführung der Masterarbeit im automobilen Sensorik-Umfeld.

AUSBILDUNG

M.Sc., Automotive Engineering Technology, Technische Hochschule Ingolstadt

2015 – 2017

- Schwerpunkte: Fahrerassistenzsysteme, Sensorik, Mechatronik

B.Tech., Maschinenbau, JNTUH College of Engineering, Hyderabad

2010 – 2014

ZERTIFIKATE

- Speexx Deutsch – CEFR Level B2.2
- Certificate of Completion: C++ Course
- Automotive SPICE Basics
- Requirements Writing

SPRACHEN

Englisch (verhandlungssicher) | Deutsch (gute Kenntnisse, CEFR B2) | Hindi (Muttersprache) | Telugu (Muttersprache)